

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

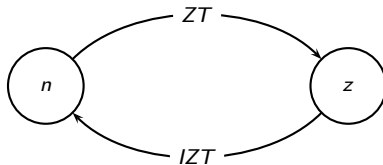
Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền z

TS. Đặng Quang Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Điện - Điện tử

Khóa học mùa thu 2026

Biến đổi z



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

trong đó z là biến số phức $z = re^{j\omega}$.

- ▶ Miền hội tụ (ROC) của $X(z)$
- ▶ Một số cặp biến đổi z

Các tính chất của biến đổi z

- ▶ Tuyến tính
- ▶ Trễ theo thời gian
- ▶ Co giãn trên miền z
- ▶ Đảo thời gian
- ▶ Đạo hàm trên miền z
- ▶ Chập trên miền thời gian

Biến đổi z ngược (IZT)

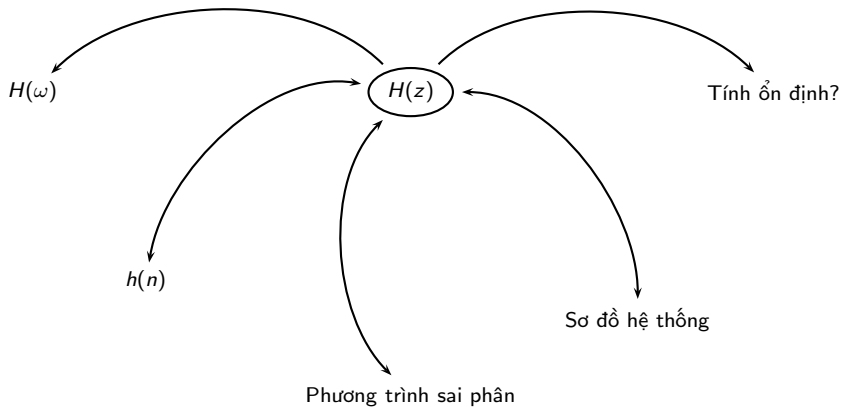
- ▶ Phân tích thành các phân thức tối giản
- ▶ Sử dụng những cặp biến đổi z đã biết

Hàm truyền

$$H(z) = \text{ZT}\{h(n)\}$$

- ▶ Mối liên hệ với đầu vào và đầu ra: $Y(z) = X(z) \cdot H(z)$
- ▶ Các điểm cực z_{pk} và các điểm không z_{0r} ? Vẽ trên mặt phẳng phức?

Vai trò trung tâm của hàm truyền



Tiêu chuẩn ổn định Schur-Cohn (1)

$$y(n) = - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

Hàm truyền đạt

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

Tất cả các nghiệm của $A(z)$ có nằm trong vòng tròn đơn vị không?
Xét các đa thức $A_m(z)$ và $B_m(z)$

$$A_m(z) = \sum_{k=0}^m a_m(k) z^{-k} \quad a_m(0) = 1$$

$$\begin{aligned} B_m(z) &= z^{-m} A_m(z^{-1}) \\ &= \sum_{k=0}^m a_m(m-k) z^{-k} \end{aligned}$$

Tiêu chuẩn ổn định Schur-Cohn (2)

Hệ thống ổn định khi $|K_m| < 1, \forall m = 1, 2, \dots, N$, trong đó các hệ số K_m được tính theo các bước như sau

1. Đặt $A_N(z) = A(z), \quad K_N = a_N(N)$
2. Với $m = N, N - 1, \dots, 1,$

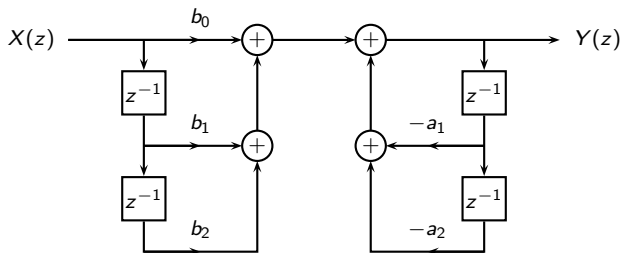
$$A_{m-1}(z) = \frac{A_m(z) - K_m B_m(z)}{1 - K_m^2}, \quad K_m = a_m(m)$$

Ví dụ: Kiểm tra xem các nghiệm của đa thức sau có nằm trong vòng tròn đơn vị hay không?

$$A(z) = 1 - 0.3z^{-1} + 1.5z^{-2} - 0.2z^{-3} + 0.75z^{-4}$$

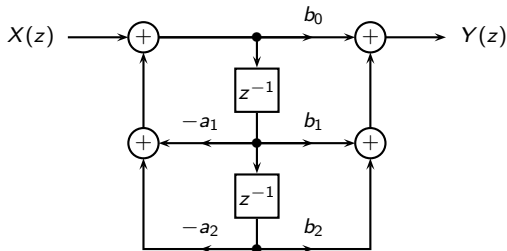
Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI: Dạng trực tiếp I (DF-I)

$$y(n] = - \sum_{k=1}^N a_k y(n - k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n - r)$$



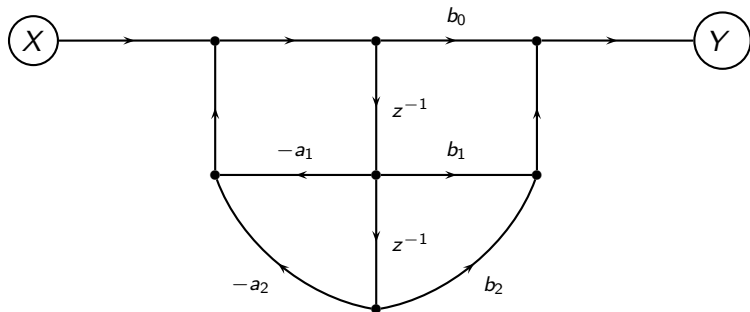
Dạng trực tiếp: Nhân trực tiếp với các hệ số a_k, b_r của phương trình sai phân.

Sơ đồ thực hiện hệ thống LTI: Dạng trực tiếp II (DF-II)



Dạng chính tắc: Sử dụng ít bộ nhớ (số phần tử trữ) nhất - $\max\{N, M\}$

Lưu đồ tín hiệu



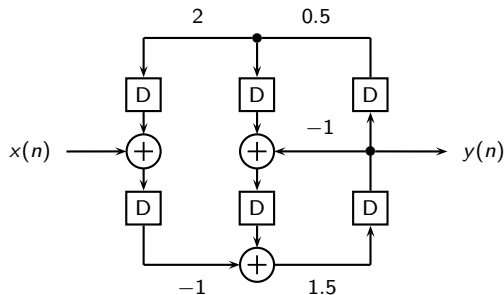
Lưu đồ tín hiệu - Dạng chuyển vị

- ▶ Đổi chỗ đầu vào / đầu ra
- ▶ Đảo hướng tất cả các nhánh
- ▶ Hàm truyền không đổi

Dạng trực tiếp I chuyển vị (TDF-I)

Dạng trực tiếp II chuyển vị (TDF-II)

Công thức Mason (1)

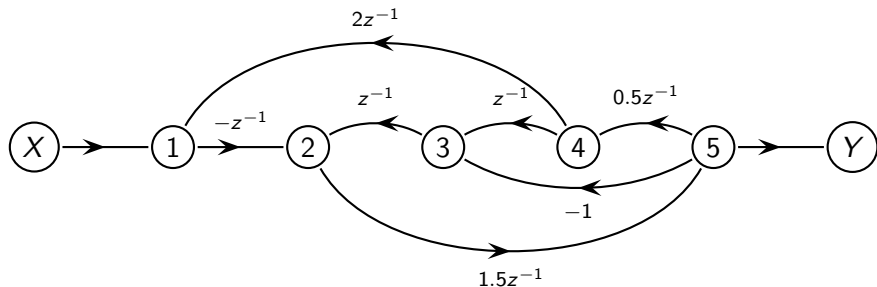


$$H(z) = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^N G_k \Delta_k$$

trong đó

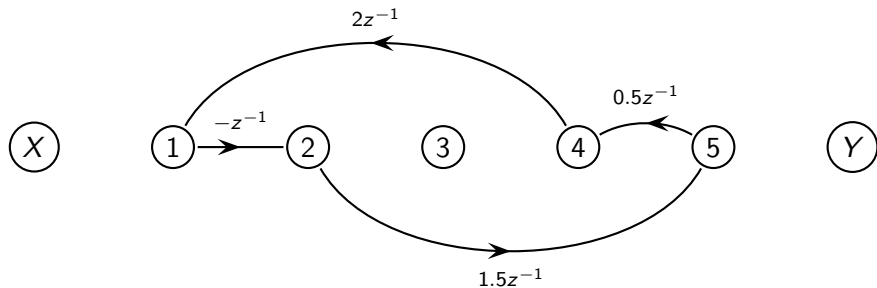
$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots + (-1)^m \sum \dots + \dots$$

Công thức Mason (2)



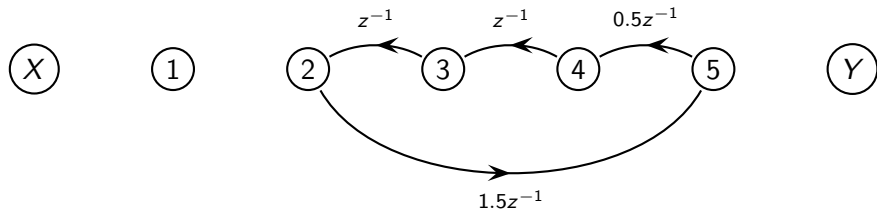
- ▶ Loop: (1,2,5,4,1), (2,5,4,3,2), và (2,5,3,2)
- ▶ Forward path: (X,1,2,5,Y)

Công thức Mason (2)



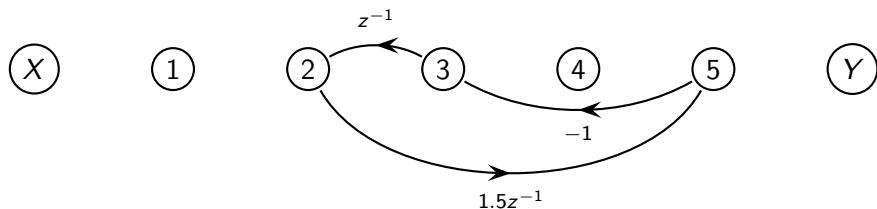
- ▶ Loop: (1,2,5,4,1), (2,5,4,3,2), và (2,5,3,2)
- ▶ Forward path: (X,1,2,5,Y)

Công thức Mason (2)



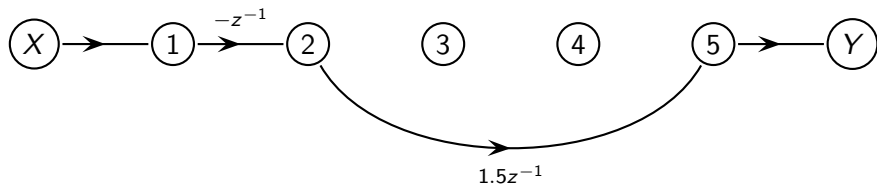
- ▶ Loop: (1,2,5,4,1), (2,5,4,3,2), và (2,5,3,2)
- ▶ Forward path: (X,1,2,5,Y)

Công thức Mason (2)



- ▶ Loop: (1,2,5,4,1), (2,5,4,3,2), và (2,5,3,2)
- ▶ Forward path: (X,1,2,5,Y)

Công thức Mason (2)



- ▶ Loop: (1,2,5,4,1), (2,5,4,3,2), và (2,5,3,2)
- ▶ Forward path: (X,1,2,5,Y)

Homework

1. Sử dụng Matlab để biểu diễn tín hiệu rời rạc và thực hiện các phép toán trên tín hiệu rời rạc.
2. Làm các bài tập tính toán phép chập, biến đổi z và vẽ sơ đồ hệ thống.
3. Tìm hiểu kỹ hơn và làm các bài tập sử dụng công thức Mason.